Solución de la pregunta 22

PRECÁLCULO · FUNCIONES POR TRAMOS CON VALOR ABSOLUTO

Sea $f(x) = |x-2| + |x+1|$.

a) Escribe f como función definida por tramos, sin valores absolutos.
b) Determina su recorrido.
c) Resuelve $f(x) = 5$.
d) ¿Es f par? Justifica.

Respuesta

a) $f(x) = -2x+1$ si $x < -1$; 3 si $-1 \le x \le 2$; $2x-1$ si $x > 2$. b) $[3, \infty)$. c) $x = -2$ o $x = 3$. d) No: $f(-2) = 5 \neq f(2) = 3$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) x < −1**
   $-(x-2) - (x+1) = -2x + 1$.

2. **a) −1 ≤ x ≤ 2**
   $-(x-2) + (x+1) = 3$.

3. **a) x > 2**
   $(x-2) + (x+1) = 2x - 1$.

4. **b) Recorrido**
   El tramo central vale 3 y los laterales crecen sin cota hacia afuera: $[3, \infty)$.

5. **c) Resuelve**
   $-2x + 1 = 5 \Rightarrow x = -2$ (cumple $x < -1$); $2x - 1 = 5 \Rightarrow x = 3$ (cumple $x > 2$).

6. **d) Paridad**
   $f(-2) = 5$ y $f(2) = 3$: no es par (su eje de simetría es $x = \frac{1}{2}$, no $x = 0$).

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Los tres tramos	**2 pts**
b) Recorrido	**1 pt**
c) Ambas soluciones verificando el tramo	**2 pts**
d) Contraejemplo de paridad	**1 pt**

Idea clave. Los puntos críticos de cada valor absoluto definen los tramos.